

Mystic Library

Manual de Usuario

Cómo utilizar Mystic Library: búsqueda, alta, préstamos, devolución, eliminación y reportes

Estructura de Datos II

Proyecto I

C# (.NET 10) · Avalonia UI

1. Requisitos y ejecución

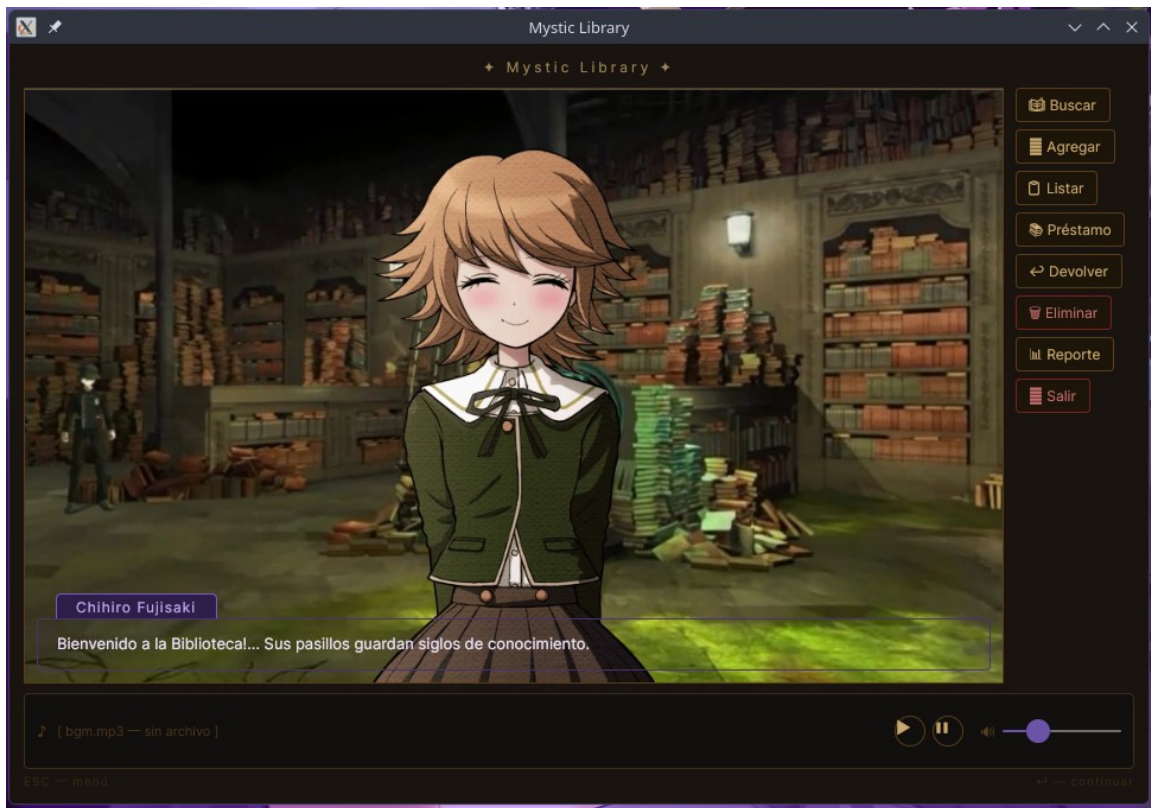
- Sistema operativo: Windows o Linux con .NET 10 (o superior) instalado.
- Para música de fondo en Linux: instalar VLC del sistema (sudo pacman -S vlc o sudo apt install vlc).
- Ejecutar: dentro de la carpeta LibraryX escribir dotnet run.
- El inventario inicial se carga automáticamente desde Data/book_packets.csv al iniciar.

```
xrw6-gwf8-vvr9
> dotnet run
/home/yv/YV/Landivar/cuarto_semestre/EDD_II/FirstProject/LibraryX/LibraryX.csproj : warning NU1903: Package 'Tmds.DBus.Protocol' 0.16.0 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-xrw6-gwf8-vvr9
/home/yv/YV/Landivar/cuarto_semestre/EDD_II/FirstProject/LibraryX/LibraryX.csproj : warning NU1903: Package 'Tmds.DBus.Protocol' 0.16.0 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-xrw6-gwf8-vvr9
/home/yv/YV/Landivar/cuarto_semestre/EDD_II/FirstProject/LibraryX/UI/Dialogs/DialogAgregar.axaml : Avalonia warning AVLN3001: XAML resource "avares://LibraryX/UI/Dialogs/DialogAgregar.axaml" won't be reachable via runtime loader, as no public constructor was found
/home/yv/YV/Landivar/cuarto_semestre/EDD_II/FirstProject/LibraryX/UI/Dialogs/DialogCodigoGenerado.axaml : Avalonia warning AVLN3001: XAML resource "avares://LibraryX/UI/Dialogs/DialogCodigoGenerado.axaml" won't be reachable via runtime loader, as no public constructor was found
/home/yv/YV/Landivar/cuarto_semestre/EDD_II/FirstProject/LibraryX/UI/Dialogs/DialogListado.axaml : Avalonia warning AVLN3001: XAML resource "avares://LibraryX/UI/Dialogs/DialogListado.axaml" won't be reachable via runtime loader, as no public constructor was found
|
```

2. La ventana principal

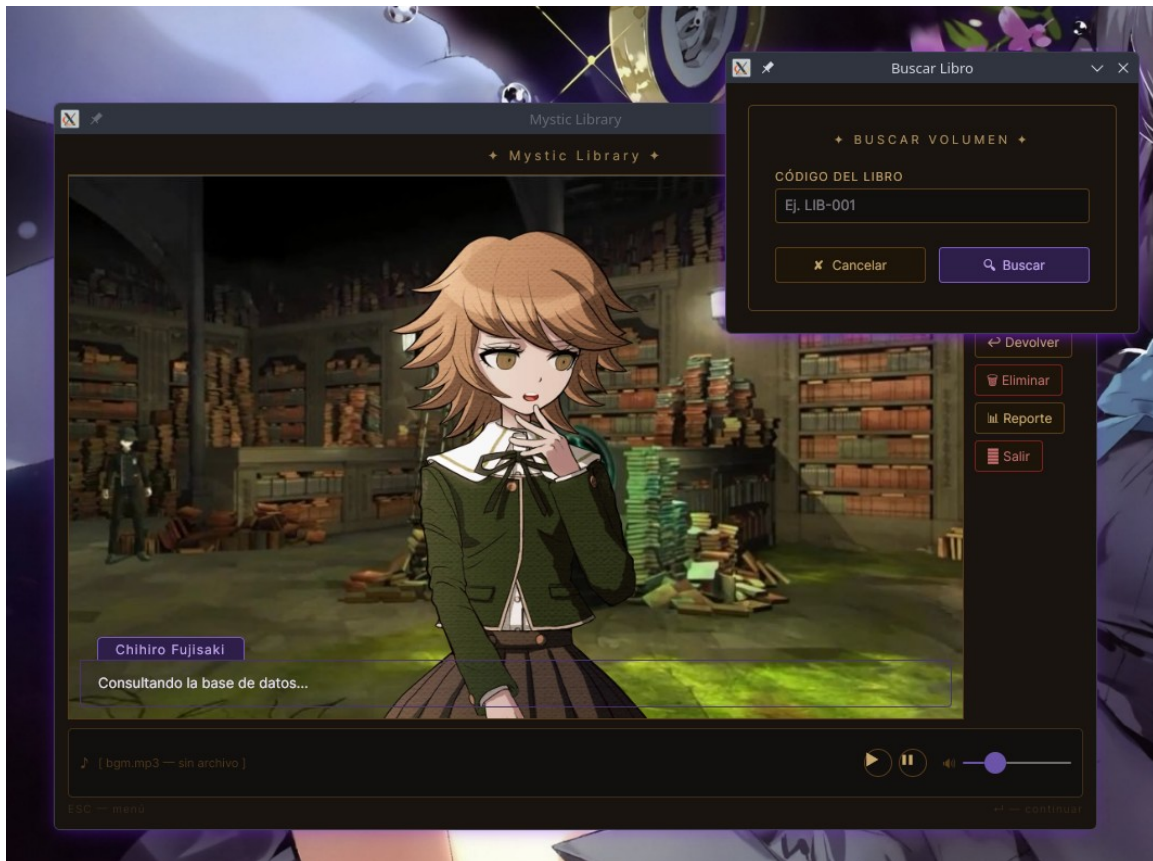
La ventana imita una biblioteca de novela visual: en el centro aparece el escenario con la bibliotecaria Chihiro Fujisaki y la caja de diálogo donde responde cada acción; a la derecha está el panel de botones; en la parte inferior, la barra de música.

- Panel lateral: Buscar, Agregar, Listar, Préstamo, Devolver, Eliminar, Reporte y Salir.
- Barra inferior: reproducción/pausa de la música y volumen (0-100).
- Haz clic sobre el sprite para avanzar en el diálogo de bienvenida o cambiar su animación.



3. Buscar un libro

- Presiona el botón **Buscar**.
- Escribe el código completo del libro (ejemplo: B-EL0116-0106-001) y confirma.
- Si existe, se muestra título, autor, categoría, copias disponibles y préstamos; si no, Chihiro avisa que no fue encontrado.





/

4. Agregar un libro

- Presiona Agregar.
- Completa título, autor, categoría y fecha de publicación (AAAA-MM-DD).
- El sistema genera automáticamente el código único y lo muestra en una ventana.
- Chihiro confirma el registro. El libro queda en el inventario y en el CSV al cerrar.

Formato del código:

B-XX YY dd-mm dd - 001

| | | | |__ correlativo (001, 002...)

| | | | |__ día de registro

| | | | |__ día-mes de publicación

| | | | |__ últimos 2 dígitos del año de publicación

| | | | |__ 2 primeras letras del título sin tildes

Agregar Libro

✦ REGISTRAR NUEVO VOLUMEN ✦

TÍTULO

Y The Last Man Vol.1

AUTOR

Vertigo Comics

CATEGORÍA

Drama, Sci-Fi

FECHA DE PUBLICACIÓN

1998-04-04

COPIAS DISPONIBLES

2

✕ Cancelar

✓ Agregar

Código Generado

✦ CÓDIGO GENERADO ✦

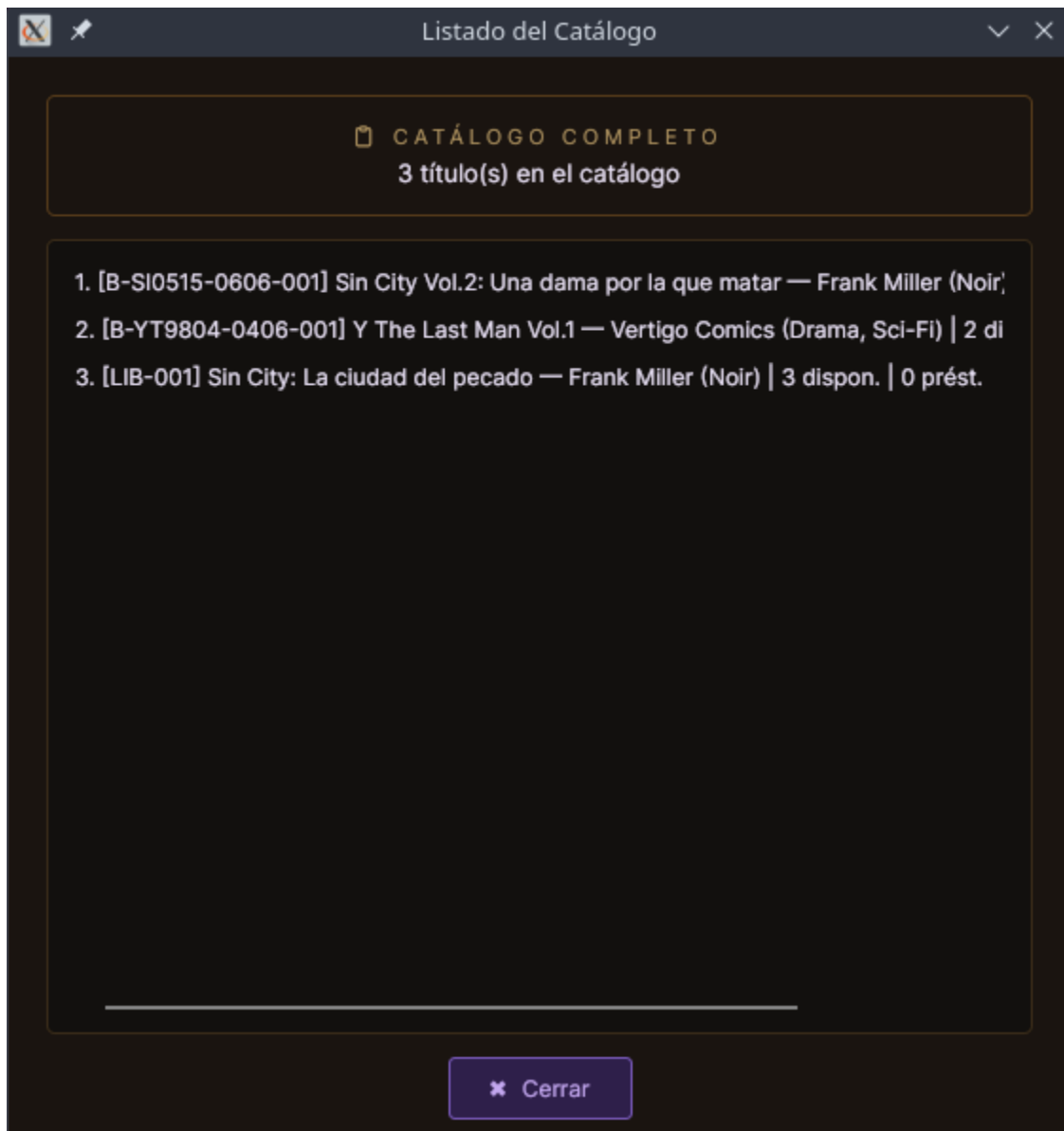
El volumen «Y The Last Man Vol.1» fue registrado en el catálogo con el código:

B-YT9804-0406-0

✓ Entendido

5. Listar el catálogo

- Presiona **Listar**.
- Se abre una ventana con todo el catálogo ordenado por código: código, título, autor, categoría, copias y préstamos.
- Usa las barras de desplazamiento para revisar todos los títulos.

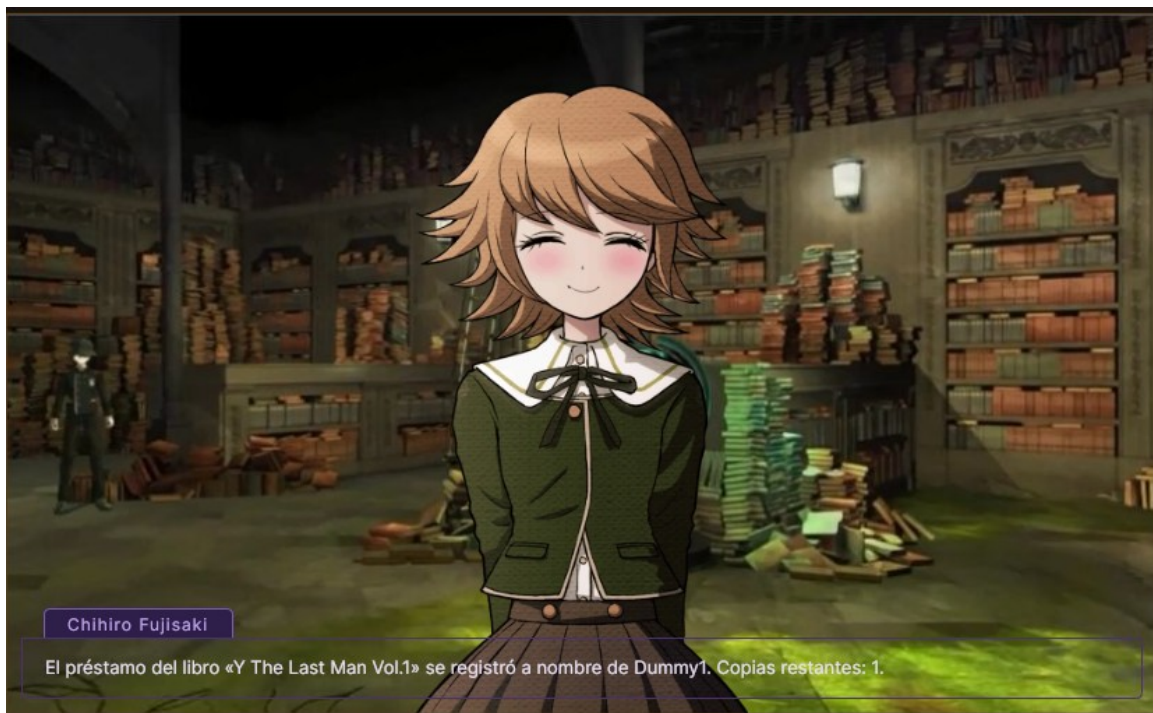


6. Registrar un préstamo

- Presiona Préstamo.
- Escribe el título del libro (se ignora mayúsculas/minúsculas) y el nombre del lector.
- Si hay copias disponibles, resta una y aumenta el contador de préstamos; si no, avisa que no quedan copias.

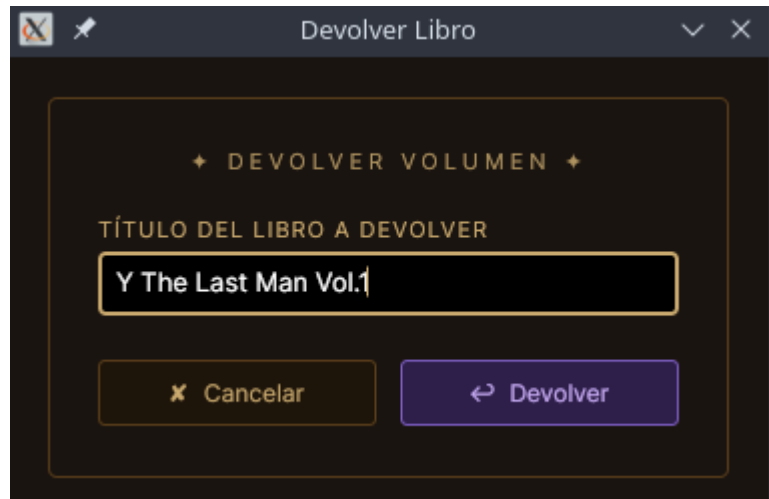


A screenshot of a software dialog box titled "Registrar Préstamo". The dialog has a dark background with gold-colored text and borders. At the top, it says "✦ REGISTRAR PRÉSTAMO ✦". Below this, there are two input fields. The first is labeled "TÍTULO DEL LIBRO" and contains the text "Y The Last Man Vol.1". The second is labeled "NOMBRE DEL LECTOR" and contains the text "Dummy1". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "✕ Cancelar" and "✓ Registrar".



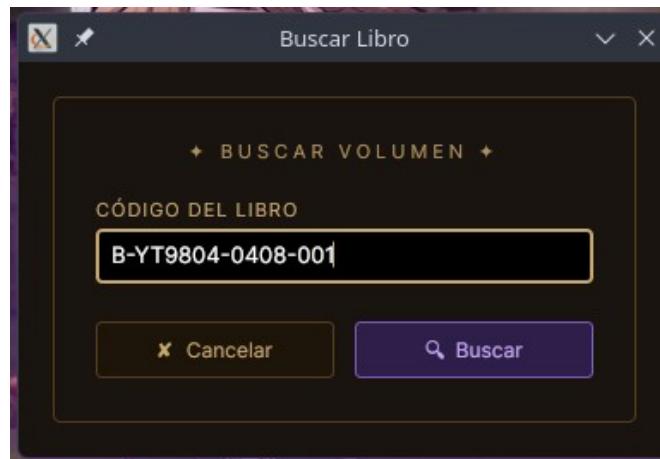
7. Registrar una devolución

- Presiona Devolver.
- Escribe el título del libro.
- El sistema suma una copia disponible a ese título.



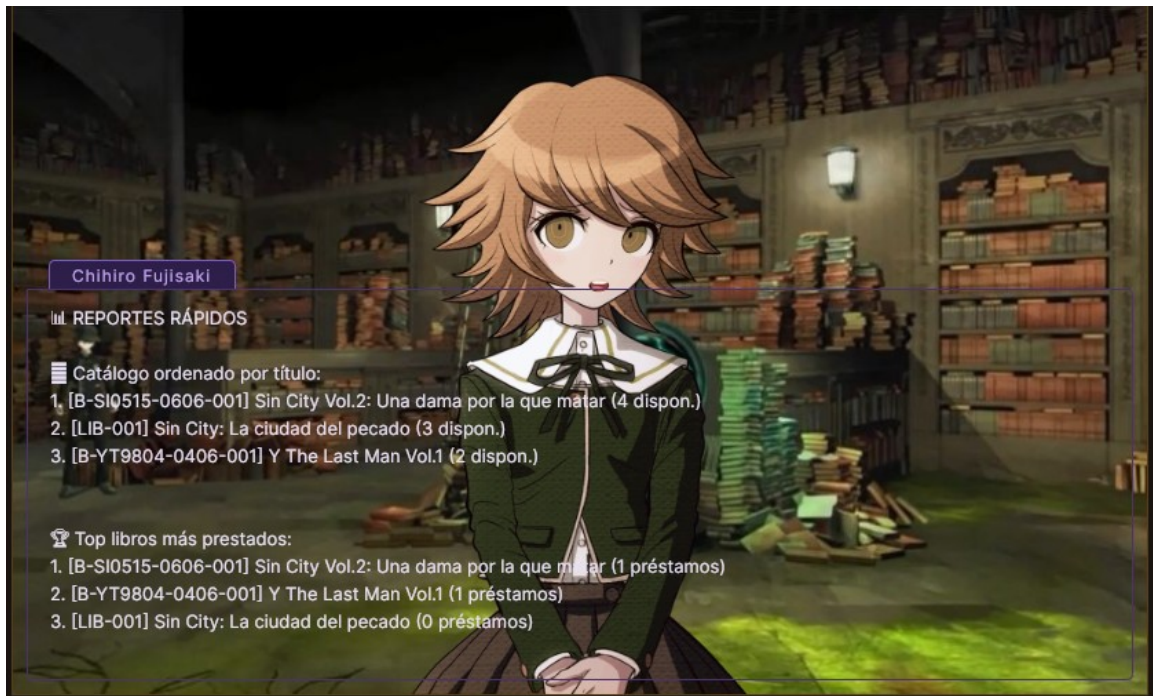
8. Eliminar un libro

- Presiona Eliminar.
- Escribe el código del libro que se desea retirar.
- Si el código existe, se elimina del Árbol B+ y se reconstruyen los montículos (mínimas copias y más prestados) sin ese libro.
- Si el código no existe, se avisa que no fue encontrado.



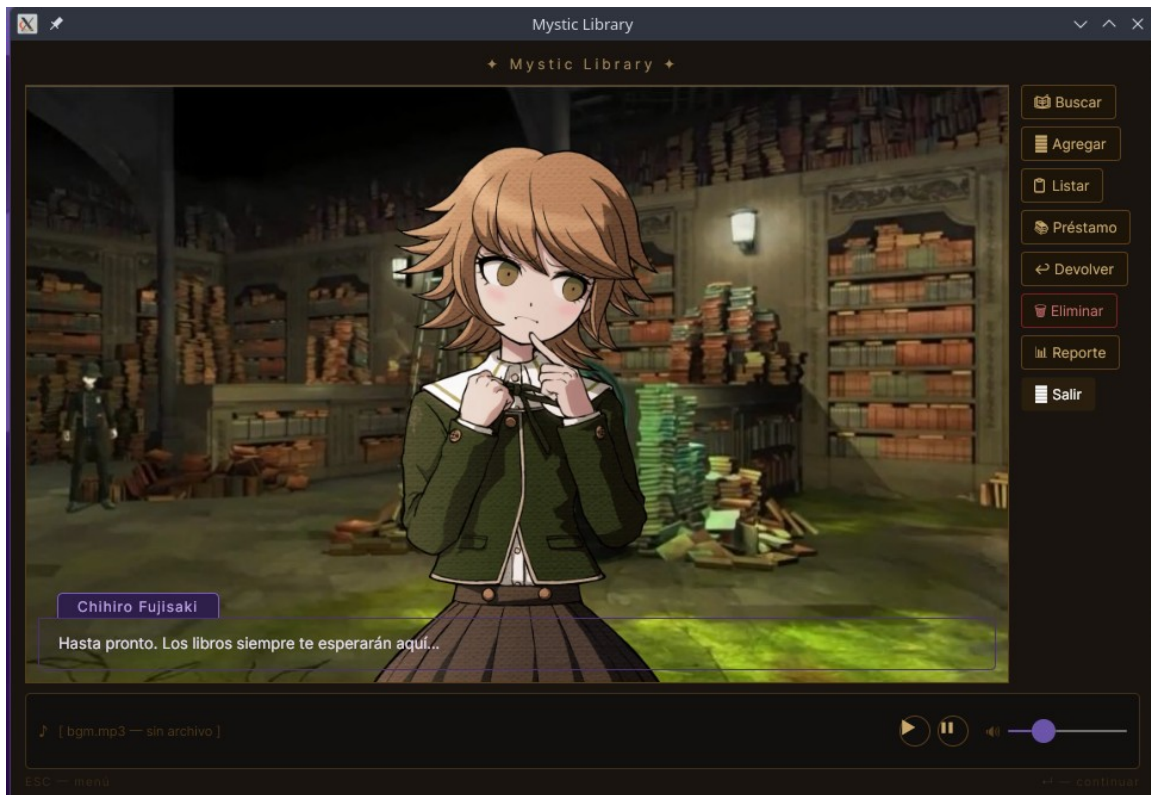
9. Generar el reporte

- Presiona **Reporte**.
- Muestra en la caja de diálogo: el catálogo ordenado por título (primeros 5) y el top de los 5 libros más prestados.
- Si no hay registros o préstamos, lo indica con un mensaje.



10. Salir y guardado

- Presiona **Salir** (o cierra la ventana).
- Chihiro se despide y la aplicación guarda automáticamente todo el inventario en Data/book_packets.csv.
- La música se detiene al cerrar.



11. Música de fondo

- ► / en la barra inferior reproducen o pausan la música.
- El deslizador ajusta el volumen (valor inicial 25%).
- Si no hay sonido en Linux, instala VLC (apt install vlc / pacman -S vlc) y reinicia la aplicación.

12. Solución de problemas

Problema	Solución
La ventana se abre sin música	Instalar VLC del sistema y reiniciar la app
El catálogo aparece vacío al cargar	Verificar que Data/book_packets.csv existe y tiene al menos 5 columnas
No encuentro un libro que agregué	El código es único y se mostró al agregar; también verlo con Listar

Al salir no veo mis cambios en el CSV	El guardado ocurre al cerrar; asegurarse de cerrar con Salir o la X de la ventana
---------------------------------------	---